

ระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

ศรุต จรุงศิริโรจน์¹ และ อัญชิสา เชิดสัตยานุกุล²

¹คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

²คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Emails: 64070234@kmitl.ac.th, 64070254@kmitl.ac.th

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้มีสมาคมหรือชมรมผู้สูงอายุ จัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างสวัสดิการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงวัยที่เป็นสมาชิกด้วยกัน โดยฟังก์ชันการทำงานของชมรมฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย การรับสมัครสมาชิก การจัดการข้อมูลสมาชิก การเก็บเงินสมทบและการจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก รวมทั้งการจัดการบัญชีเงินสมทบของสมาชิก อย่างไรก็ตามกระบวนการทำงานของชมรมผู้สูงอายุส่วนมากยังเป็นแบบแมนนวล (Manual) คือการบันทึกบัญชีการเงินของชมรมผ่านสมุดและใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในการสื่อสารและแจ้งข้อมูลการชำระเงินกับสมาชิก ส่งผลให้กระบวนการทำงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลกับสมาชิก

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้ดูแลชมรม โดยระบบสามารถจัดการแก้ไขข้อมูลสมาชิก บันทึกข้อมูลการชำระเงินของสมาชิก สร้างรายงานสรุปยอดเงินสมทบ และแจ้งเตือนการชำระเงินให้กับสมาชิก เพื่อช่วยให้การจัดการชมรมผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ – ชมรมผู้สูงอายุ; ระบบจัดการสมาชิก; Web Application;

1. บทนำ

ปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคมหรือชมรมผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างสวัสดิการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงวัยที่เป็นสมาชิกด้วยกัน แต่กระบวนการทำงานของชมรมผู้สูงอายุส่วนมากยังเป็นแบบแมนนวล (Manual) ส่งผลให้กระบวนการทำงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลภายในชมรม

ดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ เช่น การจัดการข้อมูลสมาชิก การจัดการเงินสมทบ การจัดการบัญชีสมาชิก เป็นต้น รวมถึงการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UX/UI) ให้สอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้ และยังช่วยปรับปรุง

กระบวนการทำงานของชมรมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น

2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 พระราชบัญญัติและข้อกำหนดทั่วไปของชมรม

กระบวนการทำงานของชมรมนั้น มีรูปแบบการทำงานและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และข้อกำหนดทั่วไปของชมรม ในแง่ของการดำเนินกิจการทางการเงิน อัตราเงินสงเคราะห์ และจุดประสงค์ รวมทั้งรายละเอียดกฎหมายแต่ละมาตราสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับระบบจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้ โดยจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติ [1] คือเพื่อให้การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของคณะกรรมการในสมาคม

2.1 React

React [2] เป็น JavaScript Library ที่ช่วยสร้าง User Interface (UI) ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้าง Component ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ UI ที่สามารถใช้ซ้ำได้ และแต่ละ Component สามารถเก็บสถานะ (state) และเมทอด (methods) ต่าง ๆ เพื่อการจัดการกับข้อมูลและการแสดงผล ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีขอบเขตใหญ่หรือซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อต้องการในการจัดการข้อมูลแบบ Real-time หรือการสร้าง UI ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

2.2 Node.js

Node.js [3] คือ Cross Platform Runtime Environment ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Real-time สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้ V8 Engine สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาษา JavaScript ร่วมกับ Web Browser ให้ดีขึ้นและสามารถทำงานนอก Browser อื่นได้

2.3 Express.js

Express.js [4] เป็น Web Application Framework ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน Node.js ซึ่งการใช้งาน Express.js สามารถช่วยให้เราทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก Express.js ทำงานในฝั่งของระบบหลังบ้าน (Backend) และ API ส่วนมากของมันถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ โดยเฉพาะและง่ายต่อการใช้งาน

2.4 ฐานข้อมูล PostgreSQL

PostgreSQL [5] เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์สัมพันธ์ (object-relational database) ที่รองรับทั้งการสืบค้นข้อมูลแบบ SQL และ JSON จึงเป็นฐานข้อมูลที่มีความเสถียรสูง สามารถรองรับการใช้งานที่ซับซ้อน ทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ACID

(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ทำให้มั่นใจได้ว่าทรานแซกชันของฐานข้อมูลมีความถูกต้องและปลอดภัย

2.5 SlipOK API

SlipOK (สลิปโอเค) [6] เป็นบริการเช็คสลิปโอนเงิน โดยถูกออกแบบเป็นระบบ AI ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดสลิปโอนเงินที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ ซึ่งมีระบบคุ้มกันข้อมูลหลายชั้น และไม่ยินยอมส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้งานต่อให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนำไปใช้โดยไม่ยินยอม

3. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์ความต้องการของระบบผ่านการวิเคราะห์ปัญหาจากระบบเดิมที่มีอยู่ โดยแบ่งออกเป็น ความต้องการในเชิงฟังก์ชันของระบบ (Functional Requirement) และ ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

3.1 ความต้องการในเชิงฟังก์ชันของระบบ

1. ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้
2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้
3. ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือนจากระบบ
4. สมาชิกสามารถแจ้งและดูประวัติการชำระเงินของตนเองได้
5. ผู้ใช้งานสามารถดูเช็คบัตรการเงินของชมรมได้
6. กรรมการสามารถตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิก
7. กรรมการสามารถตรวจสอบเอกสารการเสียชีวิตได้
8. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบประวัติการชำระเงินของสมาชิกได้
9. เจ้าหน้าที่สามารถจัดการการเงินปัจจุบันของชมรมได้
10. ทายาทสามารถกรอกข้อมูลการเสียชีวิต
11. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง

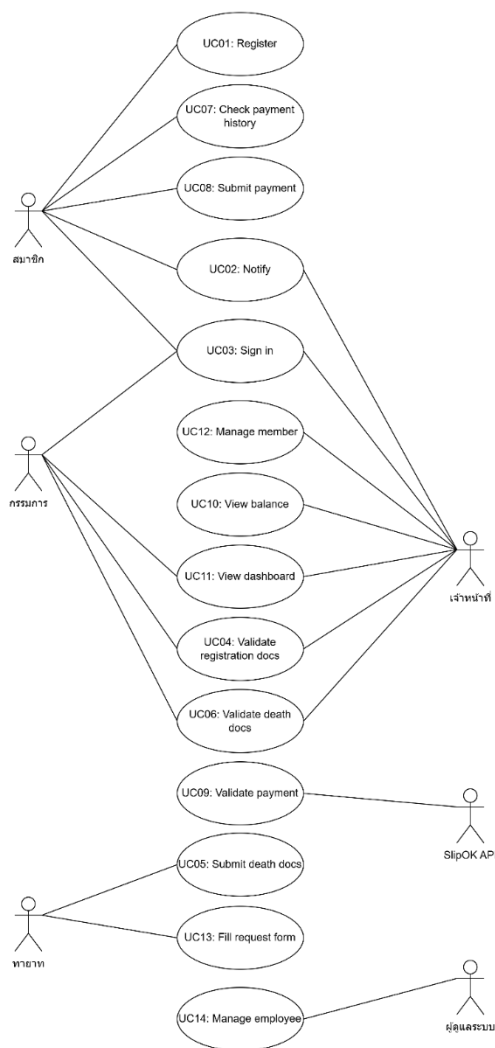
และครบถ้วนของเอกสารได้

12. เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมดได้
13. แอดมินสามารถจัดการบทบาทของพนักงานในชมรมได้

3.2 ความต้องการในเชิงฟังก์ชันของระบบ

1. ผู้ใช้งานใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้ง่าย
2. เว็บแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยในการใช้งานและมีความเป็นส่วนตัว
3. เว็บแอปพลิเคชันสามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้

3.3 แผนภาพยูสเคสของระบบ



รูปที่ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบ

- 1) ยูสเคส Register – ให้ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกของชมรม
- 2) ยูสเคส Notify – ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ
- 3) ยูสเคส Sign in – ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
- 4) ยูสเคส Validate registration docs – ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและอนุมัติ
- 5) ยูสเคส Submit death docs – ให้ทายาทส่งข้อมูลการเสียชีวิตของสมาชิก
- 6) ยูสเคส Validate death docs – ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเสียชีวิต และกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและอนุมัติ
- 7) ยูสเคส Check payment history – ให้สมาชิกตรวจสอบประวัติการชำระเงินของตนเอง
- 8) ยูสเคส Submit payment – ให้สมาชิกตรวจสอบประวัติการชำระเงินของตนเอง
- 9) ยูสเคส Validate payment – ให้ Slip OK API ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของสมาชิก
- 10) ยูสเคส View balance - ให้เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลการเงินปัจจุบันของชมรม
- 11) ยูสเคส View dashboard - ให้เจ้าหน้าที่และกรรมการดูแดชบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องในชมรม
- 12) ยูสเคส Manage member – เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสมาชิก
- 13) ยูสเคส Fill request form – ให้ทายาทส่งฟอร์มคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์
- 1) ยูสเคส Manage employee – ให้ผู้ดูแลระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและข้อมูลของพนักงาน

3.4 ฐานข้อมูลของระบบ

ในการออกแบบฐานข้อมูลผู้จะทำได้ออกแบบตารางข้อมูลไว้ทั้งหมด 14 ตาราง

- 1) ตารางข้อมูลส่วนตัว (people) - เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครและทายาท

- 2) ตารางข้อมูลเข้าสู่ระบบ (accounts) – เก็บข้อมูลในการเข้าสู่ระบบและสถานะของบัญชีของผู้ใช้งานทั้งหมด
- 3) ตารางข้อมูลที่อยู่ (address) - เก็บข้อมูลที่อยู่
- 4) ตารางข้อมูลผู้สมัคร (candidates) – เก็บข้อมูลผู้สมัคร
- 5) ตารางข้อมูลทายาท (heirs) – เก็บข้อมูลทายาท
- 6) ตารางข้อมูลสมาชิก (members) – เก็บข้อมูลสมาชิก
- 7) ตารางข้อมูลเอกสาร(documents) - เก็บไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครและทายาท
- 8) ตารางตรวจสอบเอกสารการสมัคร (document verification) – เก็บข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการสมัครของเจ้าหน้าที่
- 9) ตารางอนุมัติเอกสารการสมัคร (approval details) – เก็บข้อมูลรายละเอียดการอนุมัติการสมัครสมาชิกของกรรมการ
- 10) ตารางข้อมูลการเสียชีวิต (death reports) – เก็บข้อมูลการแจ้งเสียชีวิตและข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการแจ้งเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่
- 11) ตารางการอนุมัติข้อมูลการเสียชีวิต (death approvals) – เก็บข้อมูลรายละเอียดการอนุมัติเอกสารการเสียชีวิตของกรรมการ
- 12) ตารางประวัติการชำระเงิน (slip history) - เก็บข้อมูลการแจ้งชำระเงินของสมาชิก รวมถึงสถานะการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน
- 13) ตารางข้อมูลพนักงาน (employees) - เก็บข้อมูลพนักงาน
- 14) ตารางค่าใช้จ่ายชมรม (club expense) - เก็บข้อมูลการใช้จ่ายของชมรม

4. การจัดสร้างระบบ

ระบบต้นแบบได้ทำการออกแบบและจัดการส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยผู้พัฒนาได้ทำการแบ่งรูปแบบเว็บไซต์เป็น 4 แบบ คือเว็บไซต์ของสมาชิก เว็บไซต์ของทายาท เว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ และเว็บไซต์ของกรรมการ

4.1 ระบบฝั่งเจ้าหน้าที่

The screenshot shows a web form titled '1. ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร' (Candidate Personal Information) and '2. เอกสารหลักฐาน' (Document Evidence). The form includes fields for name, date of birth, gender, address, phone number, email, and family details. There are also sections for uploading documents related to the candidate and their family.

รูปที่ 2 หน้ารายละเอียดและตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร

NO	ประเภทบัตร	ชื่อผู้สมัคร	เลขบัตรประชาชน	วันเกิดบัตร	วันหมดอายุ	สถานะการตรวจสอบ	ดำเนินการต่อ
1	บัตร	สุจินต์ ใจดี	111111111111111111	11/11/11	11/11/11	ผ่าน	ดูรายละเอียด
2	บัตร	สุจินต์ ใจดี	111111111111111111	11/11/11	11/11/11	ไม่ผ่าน	ดูรายละเอียด
3	บัตร	สุจินต์ ใจดี	111111111111111111	11/11/11	11/11/11	ไม่ผ่าน	ดูรายละเอียด
4	บัตร	สุจินต์ ใจดี	111111111111111111	11/11/11	11/11/11	ไม่ผ่าน	ดูรายละเอียด
5	บัตร	สุจินต์ ใจดี	111111111111111111	11/11/11	11/11/11	ไม่ผ่าน	ดูรายละเอียด

รูปที่ 3 หน้าแสดงรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร

NO	ประเภทบัตร	ชื่อผู้สมัคร	เลขบัตรประชาชน	วันเกิดบัตร	วันหมดอายุ	สถานะการตรวจสอบ	ดำเนินการต่อ
1	บัตร	สุจินต์ ใจดี	111111111111111111	11/11/11	11/11/11	ผ่าน	ดูรายละเอียด

รูปที่ 4 หน้าแจ้งเตือนการเสียชีวิต

The screenshot shows a web form titled '1. ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร' (Candidate Personal Information) and '2. เอกสารหลักฐาน' (Document Evidence). The form includes fields for name, date of birth, gender, address, phone number, email, and family details. There are also sections for uploading documents related to the candidate and their family.

รูปที่ 5 หน้ารายละเอียดและตรวจสอบเอกสารการเสียชีวิต

No	Invoice No	Invoice Date	Invoice Amount	Invoice Status	Payment Status
1	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
2	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
3	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending

รูปที่ 6 หน้าแสดงสถานะการตรวจสอบสลิปการชำระเงิน

รูปที่ 11 หน้าอนุมัติการแจ้งเสียชีวิต

No	Invoice No	Invoice Date	Invoice Amount	Invoice Status	Payment Status
1	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
2	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
3	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
4	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
5	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
6	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
7	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
8	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
9	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
10	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending

รูปที่ 7 หน้าบัญชีชมรม

รูปที่ 12 หน้าแชรค์ภาพรวมของข้อมูลชมรม

รูปที่ 8 หน้ารายละเอียดข้อมูลสมาชิกปัจจุบัน

No	Invoice No	Invoice Date	Invoice Amount	Invoice Status	Payment Status
1	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
2	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
3	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
4	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
5	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
6	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
7	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
8	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
9	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
10	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending

4.3 ระบบผังสมาชิก

4.2 ระบบผังกรรมการ

No	Invoice No	Invoice Date	Invoice Amount	Invoice Status	Payment Status
1	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
2	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
3	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
4	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
5	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
6	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
7	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
8	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
9	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending
10	1111-1111	2564-01-01	1000.00	Invoice Status: Pending	Payment Status: Pending

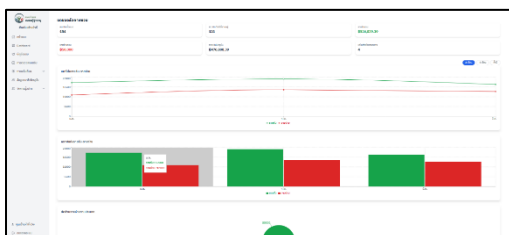
รูปที่ 9 หน้ารายชื่อผู้สมัครที่รอการอนุมัติ

รูปที่ 13 หน้าประวัติการชำระเงิน

รูปที่ 10 หน้าตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

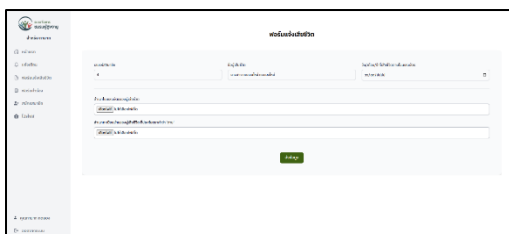
รูปที่ 14 หน้าแจ้งหลักฐานการชำระเงิน

รูปที่ 15 หน้ารายละเอียดหลักฐานการโอนเงิน

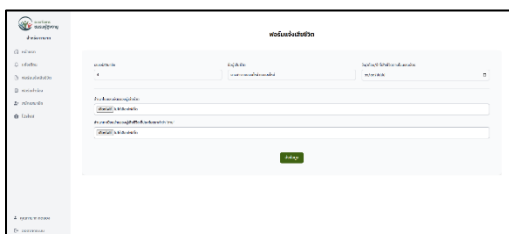


รูปที่ 16 หน้าสรุปการเงินประจำปี

4.4 ระบบฟังก์ชัน



รูปที่ 17 หน้าการแจ้งเสียชีวิต



รูปที่ 18 หน้าฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพ

5. บทสรุป

โครงการนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสำหรับการจัดการชมรมสมาชิกผู้สูงอายุให้มีฟังก์ชันการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและผู้ดูแลชมรม เนื่องจากกระบวนการทำงานเดิมของชมรมยังคงเป็นการทำงานแบบใช้กระดาษ การเก็บเอกสารต่าง ๆ นั้นไม่เป็นระบบและค้นหาได้ยาก ทำให้ทั้งสมาชิกและผู้ดูแลระบบติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ยาก รวมถึงการจัดการการเงินในชมรมนั้นสามารถเกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณได้สูง ด้วยปัญหาที่กล่าวมานี้ทำให้ผู้จัดทำออกแบบและพัฒนาระบบที่ช่วยในการดำเนินการของชมรมสมาชิกผู้สูงอายุเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการศึกษาข้อมูล ผู้จัดทำได้ค้นคว้าข้อมูลเรื่องการดำเนินการของชมรมสมาชิกผู้สูงอายุรวมถึงศึกษาการทำงานในทุก ๆ บทบาทของชมรม ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการพัฒนา รวมถึงใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการควบคุมและจัดเก็บข้อมูล โดยสามารถเชื่อมโยงและจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภทได้ตามต้องการ

ในขั้นตอนการทำงานของโครงการนี้เริ่มจากการวางแผน การศึกษาวิเคราะห์โครงการศึกษาทฤษฎี และค้นหาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ทำการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันหรือการสร้างระบบต้นแบบ ทำการพัฒนาระบบ ทดสอบระบบ ไปจนถึงปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีความถูกต้องและเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด

ตารางที่ 1 ตารางแสดงฟังก์ชันหลักของระบบการจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

ฟังก์ชันหลัก	ระบบการจัดการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	ระบบในปัจจุบัน
ผู้สมัครสามารถสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	✓	✗
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ก่อนส่งไปให้กรรมการอนุมัติได้	✓	✗
กรรมการสามารถอนุมัติการเป็นสมาชิก	✓	✗
ทายาทสามารถแจ้งเสียชีวิต	✓	✗

กรรมการสามารถ อนุมัติการแจ้ง เสียชีวิต	✓	✗
สมาชิกสามารถแจ้ง ชำระเงิน	✓	✗
มีการตรวจสอบ หลักฐานการชำระ เงินผ่าน API	✓	✗
มีการคำนวณการเงิน ของชมรม	✓	✗

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ

- 1) ข้อมูลของระบบมีความซับซ้อนทำให้ฐานข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาในระหว่างการพัฒนา
- 2) ระบบอาจทำงานช้า หรือใช้ทรัพยากรมากกว่าที่ควรในบางหน้า เนื่องจากมีการนำข้อมูลมาจากฐานข้อมูลมาใช้หลายตาราง

5.3 แนวทางในการพัฒนาระบบ

- 1) พัฒนาประสิทธิภาพและการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันให้มีความเสถียรมากขึ้น
- 2) เพิ่มฟังก์ชันแดชบอร์ด (Dashboard) และบัญชีของชมรมให้สามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
- 3) พัฒนาการตรวจสอบเอกสาร โดยอาจนำความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลภาพมาใช้ในการวิเคราะห์ความถูกต้องของเอกสาร
- 4) เชื่อมต่อระบบกับแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้สามารถส่งการแจ้งเตือนส่วนตัวต่างๆ ของสมาชิกแต่ละคนได้

เอกสารอ้างอิง

- [1]กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. “กฎหมายว่าด้วยการฉกฉวยยึดทรัพย์สิน.” [Online]. Available: <https://www.dwf.go.th/contents/7721>

- [2]Papimpat Nimprasert. “ทำความรู้จักกับ React และการใช้งานเบื้องต้น.” [Online]. Available: <https://www.borntodev.com/2024/05/13/ทำความรู้จักกับ-react/>. 2567.

- [3]Thanatcha Veeravattanayothin. “NodeJS คือ อะไร ? มาทำความรู้จักตัวช่วยพัฒนาเว็บไซต์ ยอคนิยม !.” [Online]. Available: <https://blog.openlandscape.cloud/nodejs.2565>.

- [4]MarcusCode. “การใช้งาน Express.js บน Node.js.” [Online]. Available: <https://marcuscode.com/tutorials/nodejs/using-expressjs.2564>.

- [5]Neon. “What is PostgreSQL?” [Online]. Available: <https://neon.tech/postgresql/postgresql-getting-started/what-is-postgresql.2567>.

- [6]SlipOK. “เช็กสลิปโอนเงิน SlipOK ไลน์ Bot ช่วยร้านค้าเช็กสลิปผ่านไลน์กลุ่ม.” [Online]. Available: <https://slipok.com/.2567>.